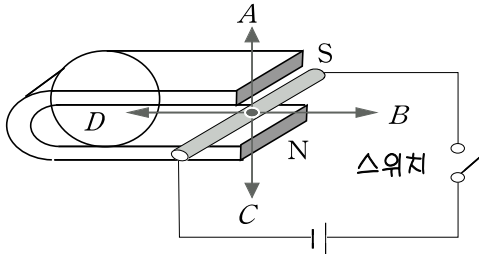


물리1 Quiz(14회차)

◦ 이름 :
◦ 학교 / 학년

1. 아래 그림과 같이 말굽자석의 양극 사이에 도선이 놓여있다. 이 때 스위치를 연결하면 도선은 힘을 받아 움직인다. 도선이 움직이는 방향을 구하여라.[10점]



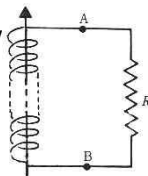
◦ 도선이 움직이는 방향 $\Rightarrow$ () 방향

2. 250회 감은 코일을 관통하는 자속이 0.05초 동안에 $2 \times 10^{-4} \text{ Wb}$ 만큼 변화할 때 코일 양단에 유도되는 기전력은 몇 V인가?[10점]

3. 단면적이 $3 \times 10^{-3} \text{ m}^2$, 감은 수가 40회인 코일이 자기장에 수직으로 놓여 있다. 이 자기장이 0.5초 동안에 6T에서 8T로 변화하였다면 코일에 유도되는 기전력은 얼마인가?[10점]

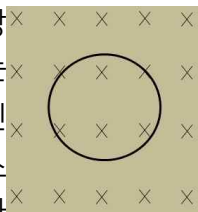
4. 오른쪽 그림과 같이 1500회 감긴 코일 속을 화살표 방향으로 매초 $4.0 \times 10^{-3} \text{ Wb}$ 로 자기장이 변할 때,

(1) 점 A와 B 사이에 생기는 유도 기전력은 몇 V인가?
[10점]



(2) 30Ω 의 저항 R을 그림과 같이 연결할 때 유도 전류는 몇 A인가?[5점]

5. 오른쪽 그림은 지면으로 뚫고 들어가는 방향으로 $B = 1 \text{ T}$ 의 균일한 자기장이 존재하는 평면과 수직방향으로 놓인 넓이 $S = 1 \text{ m}^2$ 인 원형도선이 0.1s당 0.2 m^2 씩 일정하게 감소하는 것을 나타낸 것이다. 원형도선의 넓이가 감소하기 시작 했을 때 원형도선에 유도되는 유도기전력의 크기를 구하여라. 또, 도선의 저항이 $R = 0.2\Omega$ 이라면 원형도선에 흐르는 전류의 크기와 방향을 구하여라.[15점]



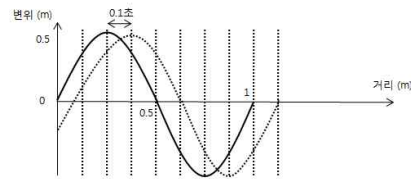
유도전류 방향 () [5점]
유도전류 크기 () [5점]
유도기전력 () [5점]

6. 오른쪽 그림과 같이 자석을 움직여 코일 주변의 자기장에 변화를 주면 코일에 유도 전류가 흐른다. 유도 전류가 더 세어질 조건을 두 가지 이상 적으시오.[10점]

◦ ()
◦ ()

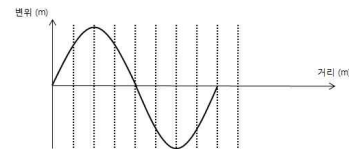


7. 아래 그림은 파동이 오른쪽으로 진행하는 모습을 나타낸 것이다. 점선은 0.1초 후의 파동의 모습을 나타낸 모습이다. 다음 물리량을 구하여라.[10점]



* f : * T :
* λ : * v : * A :

8. 그림은 왼쪽으로 진행하는 파를 나타낸 것이다.(그래프와 x축과의 교점은 각각 0, 0.5m, 1m 이다)[10점]

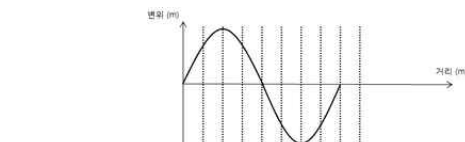


1) 매질의 아래쪽 방향 속도가 최대인 곳은?.[5점]

2) 매질의 위쪽 방향 가속도가 최대인 곳은?[5점]

9. 아래 그림과 같은 파동이 있다. 이파동이 $+x$ 방향으로 $\frac{3\lambda}{4}$

진행한 경우 $-x$ 축 방향으로 $\frac{3\lambda}{4}$ 진행한 경우 각각의 그림을 아래 그리시오. [10점]

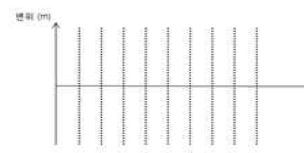


($+x$ 방향)

($-x$ 방향)



[$\frac{3\lambda}{4}$ 후 파장모습]



[$\frac{3\lambda}{4}$ 후 파장모습]